Sur site

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/rhhc/rhhc-op-solution.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Solutions multicloud hybrides NetApp pour les workloads de conteneurs Red Hat OpenShift 1
Présentation 1
Solution NetApp avec les workloads de plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift sur VMware 3
Déploiement et configuration de la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift sur VMware 4
Protection des données avec Astra 7
Migration des données à l'aide d'Astra Control Center 11

Solutions multicloud hybrides NetApp pour les workloads de conteneurs Red Hat OpenShift

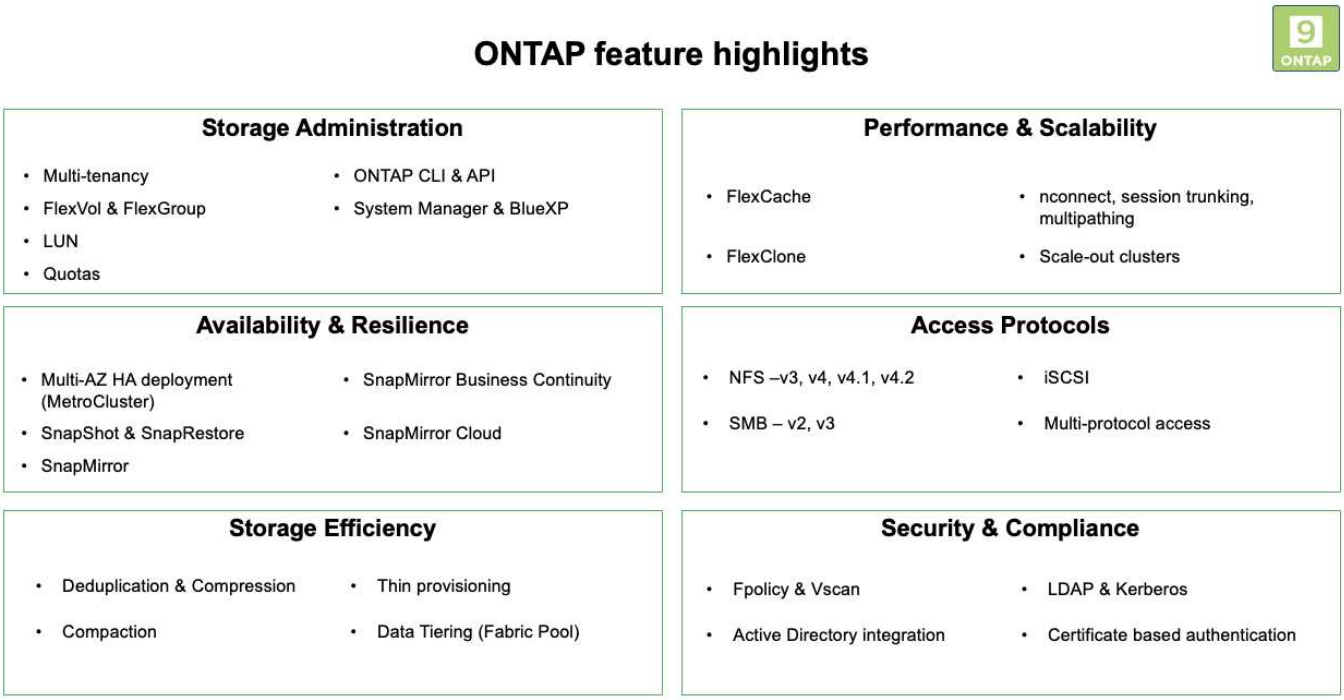
Présentation

NetApp constate une augmentation significative des clients qui modernisent leurs applications d'entreprise existantes et créent de nouvelles applications à l'aide de conteneurs et de plateformes d'orchestration basées sur Kubernetes. Nous avons adopté Red Hat OpenShift Container Platform comme bon nombre de nos clients.

Alors que les clients sont de plus en plus nombreux à adopter des conteneurs dans leur entreprise, NetApp est parfaitement positionné pour répondre aux besoins de stockage persistant de leurs applications avec état et aux besoins de gestion des données classiques, tels que la protection, la sécurité et la migration des données. Toutefois, ces besoins sont satisfaits à l'aide de stratégies, d'outils et de méthodes différents.

Les options de stockage basées sur NetApp ONTAP sont énumérées ci-dessous et offrent sécurité, protection des données, fiabilité et flexibilité pour les conteneurs et les déploiements Kubernetes.

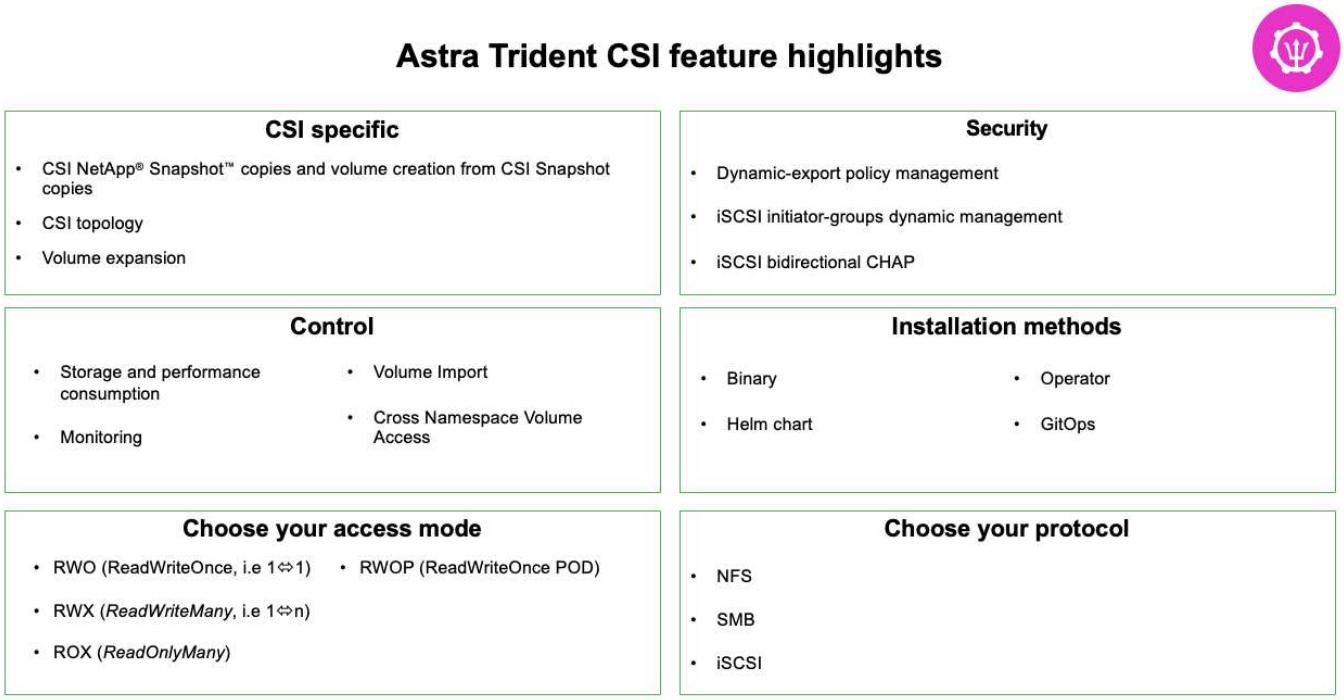
- Stockage autogéré sur site :
  - Stockage FAS (Fabric Attached Storage), baies FAS 100 % Flash (AFF), baies SAN ASA (All SAN Array) et ONTAP Select
- Stockage géré par un fournisseur sur site :
  - NetApp Keystone fournit une solution de stockage en tant que service (STaaS)
- Stockage autogéré dans le cloud :
  - NetApp Cloud volumes ONTAP (CVO) fournit un stockage autogéré dans les hyperscalers
- Stockage géré par un fournisseur dans le cloud :
  - Cloud Volumes Service pour Google Cloud (CVS), Azure NetApp Files (ANF) et Amazon FSX pour NetApp ONTAP offrent un stockage entièrement géré dans les hyperscalers



NetApp BlueXP vous permet de gérer l'ensemble de vos ressources de stockage et de données à partir d'un seul plan de contrôle/interface.

Vous pouvez utiliser BlueXP pour créer et gérer du stockage cloud (par exemple, Cloud Volumes ONTAP et Azure NetApp Files), déplacer, protéger et analyser les données, et contrôler de nombreux systèmes de stockage sur site et en périphérie.

NetApp Astra Trident est un orchestrateur de stockage conforme à CSI qui permet de consommer rapidement et facilement du stockage persistant grâce à plusieurs options de stockage NetApp mentionnées ci-dessus. Il s'agit d'un logiciel open source géré et pris en charge par NetApp.



Les workloads de conteneurs stratégiques requièrent bien plus que de simples volumes persistants. Leurs exigences de gestion des données requièrent également la protection et la migration des objets kubernetes applicatifs.

> Les données d'application incluent des objets kubernetes en plus des données utilisateur. Voici quelques exemples : - Objets kubernetes tels que les pods Specs, les PVC, les déploiements, les services - objets de configuration personnalisés tels que les cartes de configuration et les secrets - données persistantes telles que les copies Snapshot, les sauvegardes, les clones - ressources personnalisées telles que CRS et CRD

NetApp Astra Control, disponible en tant que logiciel entièrement géré et autogéré, assure l'orchestration pour une gestion robuste des données d'application. Reportez-vous à la "Documentation Astra" Pour en savoir plus sur la gamme de produits Astra.

Cette documentation de référence apporte la validation de la migration et de la protection des applications basées sur des conteneurs, déployées sur une plateforme de conteneurs RedHat OpenShift à l'aide de NetApp Astra Control Center. En outre, la solution fournit des détails généraux sur le déploiement et l'utilisation de Red Hat Advanced Cluster Management (ACM) pour la gestion des plateformes de conteneurs. Ce document détaille également les modalités d'intégration du stockage NetApp avec les plateformes de conteneurs Red Hat OpenShift à l'aide d'Astra Trident CSI Provisioner. ASTRA Control Center est déployé sur le cluster Hub et est utilisé pour gérer les applications de conteneur et leur cycle de vie de stockage persistant.

Enfin, il fournit une solution de réplication, de basculement et de retour arrière pour les workloads de conteneurs sur des clusters Red Hat OpenShift gérés dans AWS (ROSA) utilisant Amazon FSX pour NetApp ONTAP (FSxN) en tant que stockage persistant.

Solution NetApp avec les workloads de plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift sur VMware

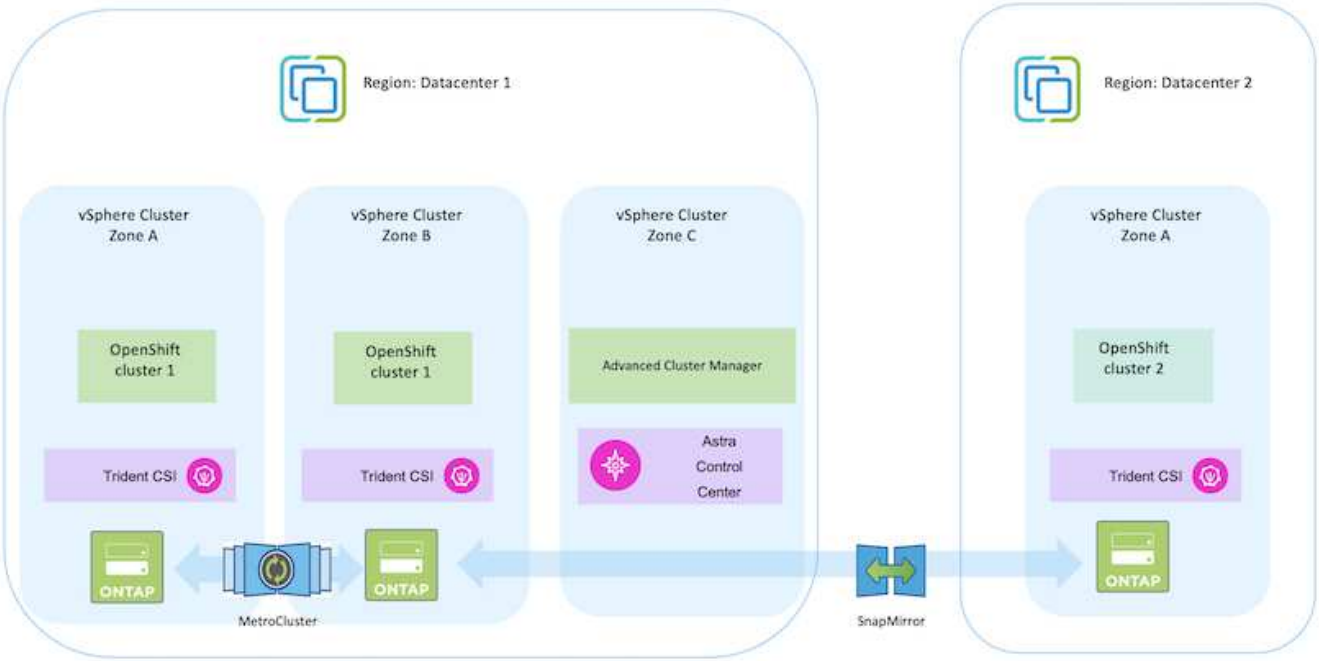
Si les clients ont besoin d'exécuter leurs applications conteneurisées modernes dans leur infrastructure dans leurs data centers privés, ils peuvent le faire. Ils doivent planifier et déployer Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) pour que l'environnement de production soit prêt pour le déploiement de leurs workloads de conteneurs. Leurs clusters OCP peuvent être déployés sur VMware ou sur bare Metal.

Le stockage ONTAP de NetApp assure la protection, la fiabilité et la flexibilité des données pour les déploiements de conteneurs. ASTRA Trident sert de mécanisme de provisionnement de stockage dynamique pour consommer le stockage ONTAP persistant pour les applications avec état des clients. ASTRA Control Center peut être utilisé pour orchestrer les nombreuses exigences de gestion des données des applications avec état, telles que la protection des données, la migration et la continuité de l'activité.

Avec VMware vSphere, les outils NetApp ONTAP fournissent un plug-in vCenter qui peut être utilisé pour provisionner les datastores. Appliquez les balises et utilisez-les avec OpenShift pour stocker la configuration et les données des nœuds. Le stockage basé sur NVMe offre une latence faible et des performances élevées.

Cette solution fournit des informations détaillées sur la protection des données et la migration des workloads de conteneurs à l'aide d'Astra Control Center. Pour cette solution, les workloads de conteneurs sont déployés sur les clusters Red Hat OpenShift sur vSphere au sein de l'environnement sur site. REMARQUE : nous fournirons prochainement une solution pour les workloads de conteneurs sur des clusters OpenShift sur du serveur bare Metal.

Solution de protection et de migration des données pour les workloads de conteneurs OpenShift à l'aide d'Astra Control Center

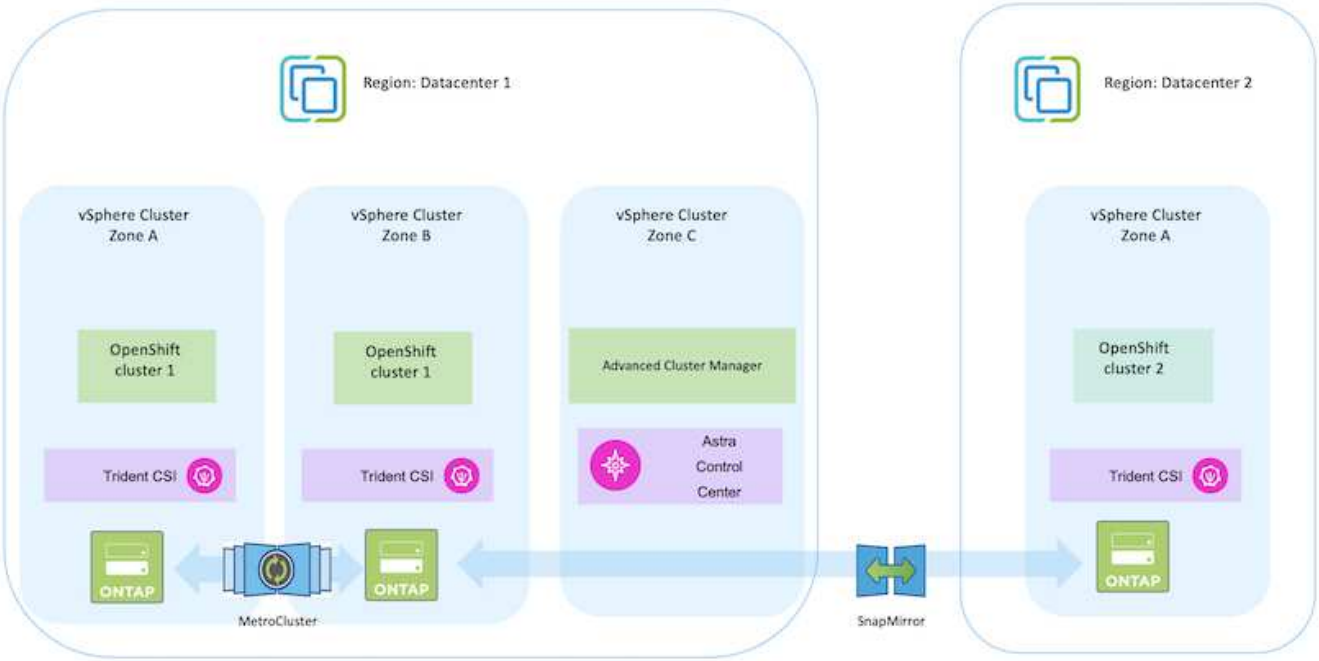


Déploiement et configuration de la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift sur VMware

Cette section décrit un workflow général expliquant comment configurer et gérer des clusters OpenShift et gérer des applications avec état sur ces clusters. Il présente l'utilisation des baies de stockage NetApp ONTAP à l'aide d'Astra Trident pour fournir des volumes persistants. Vous y trouverez des informations détaillées sur l'utilisation d'Astra Control Center pour effectuer les activités de protection des données et de migration des applications avec état.

> Il existe plusieurs façons de déployer les clusters de la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift. Cette description de haut niveau de la configuration fournit des liens de documentation pour la méthode spécifique qui a été utilisée. Vous pouvez vous référer aux autres méthodes dans les liens pertinents fournis dans le "ressources".

Voici un diagramme illustrant les clusters déployés sur VMware dans un data Center.



Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

Déployez et configurez une machine virtuelle CentOS

- Elle est déployée dans l'environnement VMware vSphere.
- Cette VM sert à déployer certains composants, tels que NetApp Astra Trident et NetApp Astra Control Center, pour la solution.
- Un utilisateur root est configuré sur cette VM lors de l'installation.

Déploiement et configuration d'un cluster OpenShift Container Platform sur VMware vSphere (Hub Cluster)

Reportez-vous aux instructions du "Déploiement assisté" Méthode de déploiement d'un cluster OCP.

> Souvenez-vous des éléments suivants : - Créez une clé publique et privée ssh à fournir au programme d'installation. Ces clés seront utilisées pour se connecter aux nœuds maître et worker si nécessaire. - Téléchargez le programme d'installation à partir de l'installateur assisté. Ce programme permet de démarrer les machines virtuelles que vous créez dans l'environnement VMware vSphere pour les nœuds maître et worker. - Les machines virtuelles doivent avoir la configuration minimale requise pour le processeur, la mémoire et le disque dur. (Reportez-vous aux commandes vm create sur "c'est ça" Pour les nœuds maître et worker qui fournissent ces informations) - l'UUID de disque doit être activé sur toutes les machines virtuelles. - Créer un minimum de 3 nœuds pour le maître et 3 nœuds pour le travailleur. - Une fois qu'ils sont découverts par le programme d'installation, activez le bouton bascule d'intégration de VMware vSphere.

Installez Advanced Cluster Management sur le cluster Hub

Ceci est installé à l'aide de l'opérateur de gestion avancée des clusters sur le cluster Hub. Reportez-vous aux instructions "ici".

Installez un registre Red Hat Quay interne sur le cluster Hub.

- Un registre interne est requis pour transmettre l'image Astra. Un registre interne Quay est installé à l'aide de l'opérateur dans le cluster Hub.
- Reportez-vous aux instructions "ici"

Installer deux clusters OCP supplémentaires (source et destination)

- Les clusters supplémentaires peuvent être déployés à l'aide de l'ACM sur le cluster Hub.
- Reportez-vous aux instructions "ici".

Configuration du stockage NetApp ONTAP

- Installez un cluster ONTAP connecté aux VM OCP dans un environnement VMware.
- Créer un SVM.
- Configurer la lif de données NAS pour accéder au stockage en SVM

Installez NetApp Trident sur les clusters OCP

- Installez NetApp Trident sur les trois clusters : concentrateur, source et destination
- Reportez-vous aux instructions "ici".
- Créez un système back-end de stockage pour ontap-nas .
- Créez une classe de stockage pour ontap-nas.
- Reportez-vous aux instructions "ici".

Installez NetApp Astra Control Center

- NetApp Astra Control Center est installé à l'aide d'Astra Operator sur le cluster Hub.
- Reportez-vous aux instructions "ici".

Points à retenir : * Téléchargez l'image NetApp Astra Control Center sur le site du support. * Poussez l'image dans un registre interne. * Reportez-vous aux instructions ici.

Déployer une application sur un cluster source

Déployez une application à l'aide d'OpenShift GitOps. (par ex. Postgres, fantôme)

Ajoutez les clusters source et cible dans Astra Control Center.

Une fois que vous avez ajouté un cluster au système de gestion Astra Control, vous pouvez installer des applications sur le cluster (à l'extérieur d'Astra Control), puis accéder à la page applications dans Astra Control pour définir les applications et leurs ressources. Reportez-vous à la section "Commencez à gérer les applications d'Astra Control Center".

L'étape suivante consiste à utiliser Astra Control Center pour la protection des données et la migration des données du cluster source vers le cluster destination.

Protection des données avec Astra

Cette page présente les options de protection des données pour les applications basées sur des conteneurs Red Hat OpenShift qui s'exécutent sur VMware vSphere à l'aide d'Astra Control Center (ACC).

Au fur et à mesure que les utilisateurs s'engagent dans la modernisation de leurs applications avec Red Hat OpenShift, une stratégie de protection des données doit être mise en place pour les protéger contre toute suppression accidentelle ou toute autre erreur humaine. Souvent, une stratégie de protection est également nécessaire à des fins réglementaires ou de conformité afin de protéger leurs données contre les données d'un grand nombre.

Les exigences en matière de protection des données varient entre le retour à une copie instantanée et le basculement automatique vers un autre domaine de panne sans intervention humaine. De nombreux clients choisissent ONTAP comme plateforme de stockage préférée pour leurs applications Kubernetes en raison de ses nombreuses fonctionnalités, telles que la colocation, le multiprotocole, les performances et les capacités élevées, la réplication et la mise en cache pour les sites multisites, la sécurité et la flexibilité.

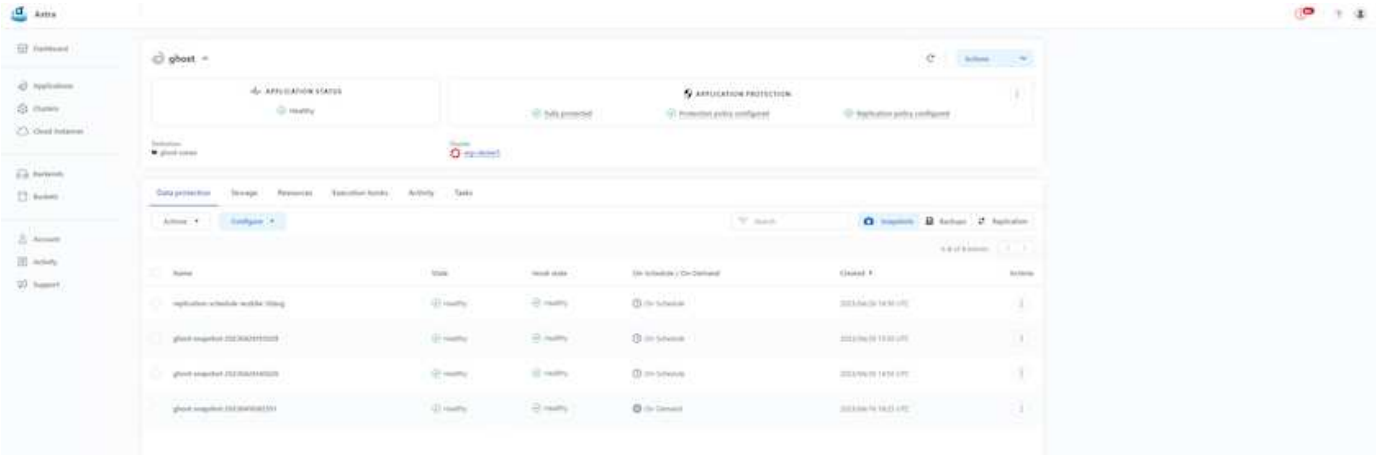
La protection des données dans ONTAP peut être obtenue en utilisant ad hoc ou contrôlé par des règles - **instantané** - **sauvegarde et restauration**

Les copies Snapshot et les sauvegardes protègent les types de données suivants : - **les métadonnées de l'application qui représentent l'état de l'application** - **tout volume de données persistantes associé à l'application** - **tout artefact de ressource appartenant à l'application**

Instantané avec ACC

Une copie instantanée des données peut être capturée à l'aide de Snapshot avec ACC. La règle de protection définit le nombre de copies Snapshot à conserver. L'option horaire minimum disponible est horaire. Les copies Snapshot manuelles à la demande peuvent être effectuées à tout moment et à intervalles plus courts que les copies Snapshot planifiées. Les copies Snapshot sont stockées sur le même volume provisionné que l'application.

Configuration de l'instantané avec ACC

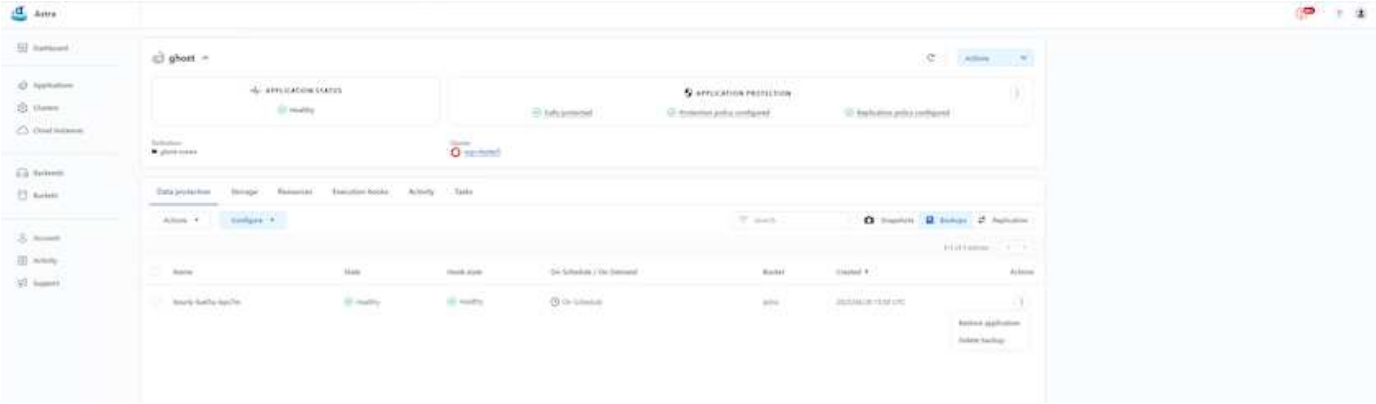


Sauvegarde et restauration avec ACC

Une sauvegarde est basée sur une copie Snapshot. ACC peut effectuer des copies Snapshot à l'aide de CSI et effectuer des sauvegardes à l'aide de la copie Snapshot instantanée. La sauvegarde est stockée dans un magasin d'objets externe (tout système s3 compatible avec ONTAP S3 à un emplacement différent). La règle de protection peut être configurée pour les sauvegardes planifiées et le nombre de versions de sauvegarde à conserver. L'objectif de point de récupération minimal est d'une heure.

Restauration d'une application à partir d'une sauvegarde à l'aide d'ACC

ACC restaure l'application à partir du compartiment S3 où sont stockées les sauvegardes.



Crochets d'exécution spécifiques à l'application

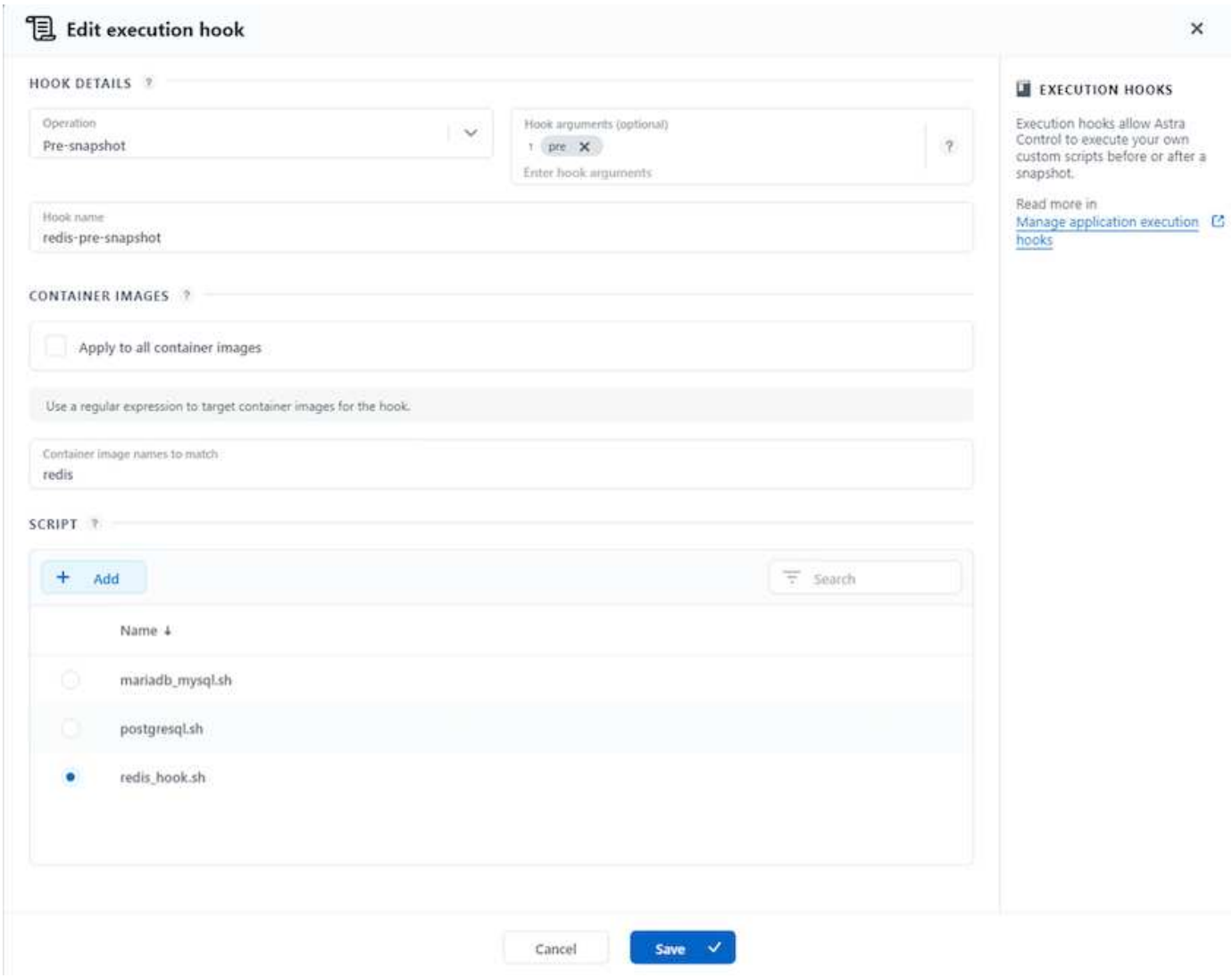
En outre, vous pouvez configurer des crochets d'exécution pour qu'ils s'exécutent en conjonction avec une opération de protection des données d'une application gérée. Même si les fonctionnalités de protection des données au niveau des baies de stockage sont disponibles, il est souvent nécessaire de suivre des étapes supplémentaires pour rendre les sauvegardes et les restaurations cohérentes avec les applications. Les étapes supplémentaires spécifiques à l'application peuvent être : - avant ou après la création d'une copie Snapshot. - avant ou après la création d'une sauvegarde. - Après restauration à partir d'une copie Snapshot ou d'une sauvegarde.

ASTRA Control peut exécuter ces étapes spécifiques à l'application codées comme des scripts personnalisés appelés crochets d'exécution.

"Projet GitHub NetApp Verda" fournit des crochets d'exécution pour les applications cloud les plus courantes afin de simplifier, renforcer et orchestrer la protection des applications. N'hésitez pas à contribuer à ce projet si

vous avez suffisamment d'informations pour une application qui ne se trouve pas dans le référentiel.

Exemple de crochet d'exécution pour pré-instantané d'une application redis.



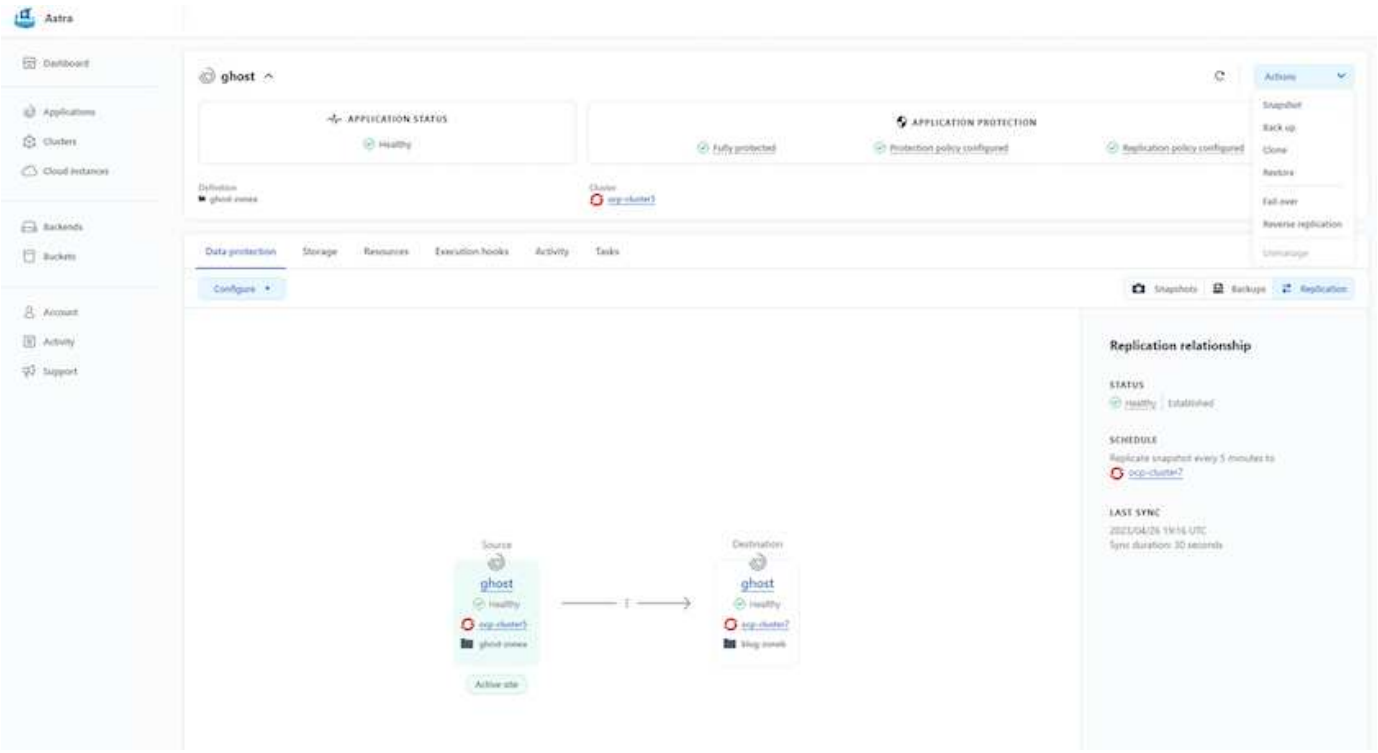
Réplication avec ACC

Pour la protection régionale ou pour une solution à faible RPO et RTO, une application peut être répliquée vers une autre instance Kubernetes s'exécutant sur un autre site, de préférence dans une autre région. ACC utilise ONTAP Async SnapMirror avec RPO à partir de 5 minutes. La réplication s'effectue par réplication dans ONTAP, puis un basculement crée les ressources Kubernetes dans le cluster de destination.

> Notez que la réplication est différente de la sauvegarde et de la restauration où la sauvegarde est envoyée vers S3 et la restauration depuis S3. Pour plus d'informations sur les différences entre les deux types de protection des données, consultez le lien : here.

Reportez-vous à "ici" Pour obtenir les instructions d'installation de SnapMirror.

SnapMirror avec ACC



les pilotes de stockage san-economy et nas-economy ne prennent pas en charge la fonction de réplication. Reportez-vous à "ici" pour plus d'informations.

Vidéo de démonstration :

"Vidéo de démonstration de la reprise d'activité avec Astra Control Center"

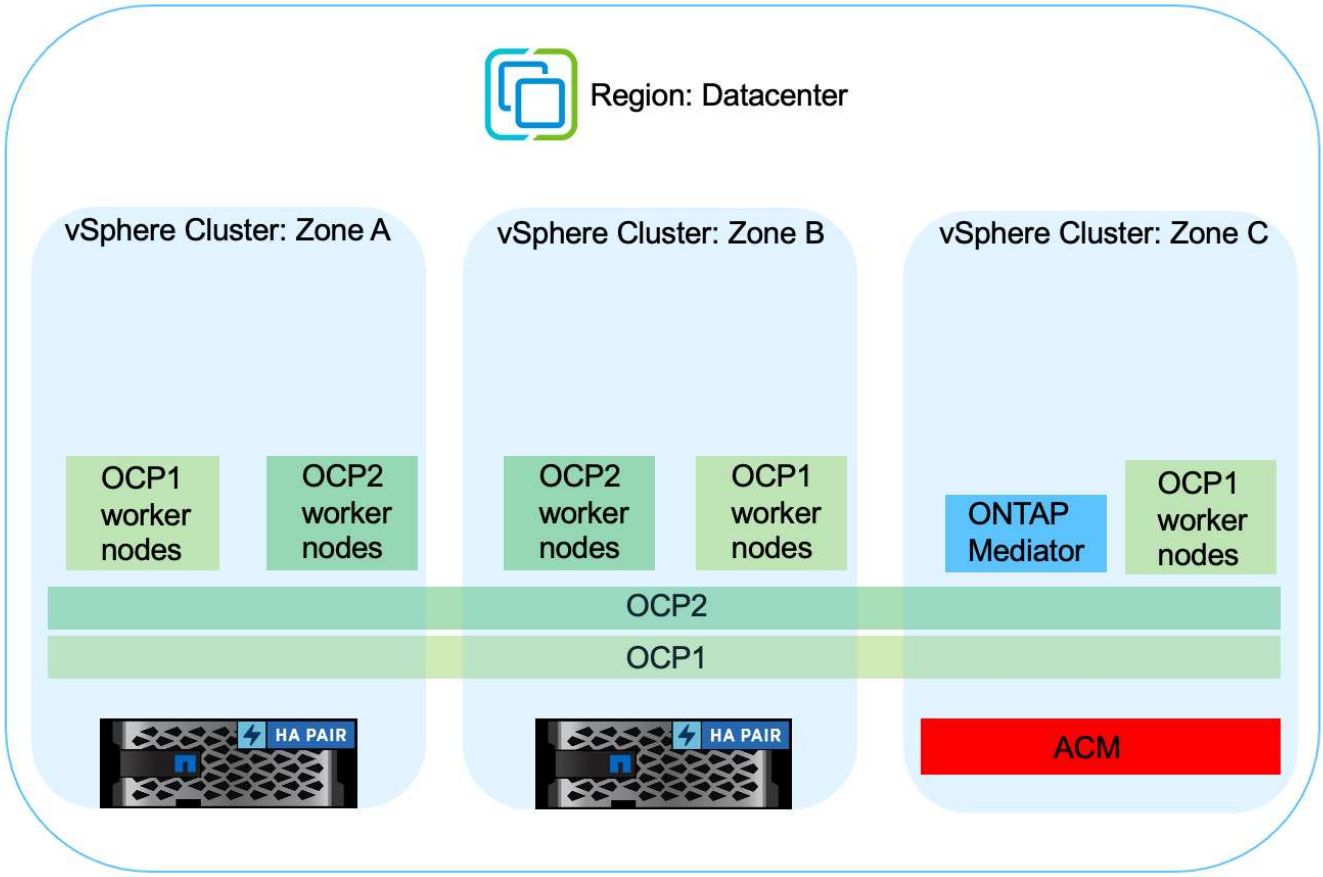
Protection des données avec Astra Control Center

Continuité de l'activité avec MetroCluster

La plupart de notre plate-forme matérielle pour ONTAP dispose de fonctionnalités de haute disponibilité pour se protéger contre les pannes de systèmes, ce qui évite d'avoir à effectuer des opérations de récupération à plat. Mais pour éviter les risques d'incendie ou de tout autre incident et pour poursuivre l'activité avec un RPO nul et un RTO faible, on utilise souvent une solution MetroCluster.

Les clients qui disposent actuellement d'un système ONTAP peuvent s'étendre à MetroCluster en ajoutant des systèmes ONTAP pris en charge dans les limites de distance pour fournir une reprise après incident au niveau de la zone. ASTRA Trident, le CSI (interface de stockage de conteneurs) prend en charge NetApp ONTAP, y compris la configuration MetroCluster, ainsi que d'autres options comme Cloud Volumes ONTAP, Azure NetApp Files, AWS FSX pour NetApp ONTAP, etc ASTRA Trident inclut cinq options de pilotes de stockage pour ONTAP et tous sont pris en charge pour la configuration MetroCluster. Reportez-vous à "ici" Pour en savoir plus sur les pilotes de stockage ONTAP pris en charge par Astra Trident.

La solution MetroCluster nécessite une extension réseau de couche 2 ou une capacité d'accès à la même adresse réseau à partir des deux domaines de défaillance. Une fois la configuration MetroCluster en place, la solution est transparente pour les propriétaires d'applications, puisque tous les volumes du svm MetroCluster sont protégés et profitent des avantages de SyncMirror (RPO nul).



Pour la configuration back-end Trident (TBC), ne spécifiez pas la dataLIF et le SVM lors de l'utilisation de la configuration MetroCluster. Spécifier l'IP de gestion du SVM pour la LIF managementLIF et utiliser les identifiants de rôle vsadmin

Des informations détaillées sur les fonctionnalités de protection des données d'Astra Control Center sont disponibles "ici"

Migration des données à l'aide d'Astra Control Center

Cette page présente les options de migration des données pour les workloads de conteneurs sur des clusters Red Hat OpenShift avec Astra Control Center (ACC).

Les applications Kubernetes doivent souvent être déplacées d'un environnement à un autre. Pour migrer une application et ses données persistantes, il est possible d'utiliser NetApp ACC.

Migration des données entre différents environnements Kubernetes

ACC prend en charge plusieurs versions de Kubernetes, notamment Google Anthos, Red Hat OpenShift, Tanzu Kubernetes Grid, Rancher Kubernetes Engine, Kubernetes en amont, etc Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "ici".

Pour migrer une application d'un cluster à un autre, vous pouvez utiliser l'une des fonctions suivantes d'ACC :

- **réplication**
- **sauvegarde et restauration**

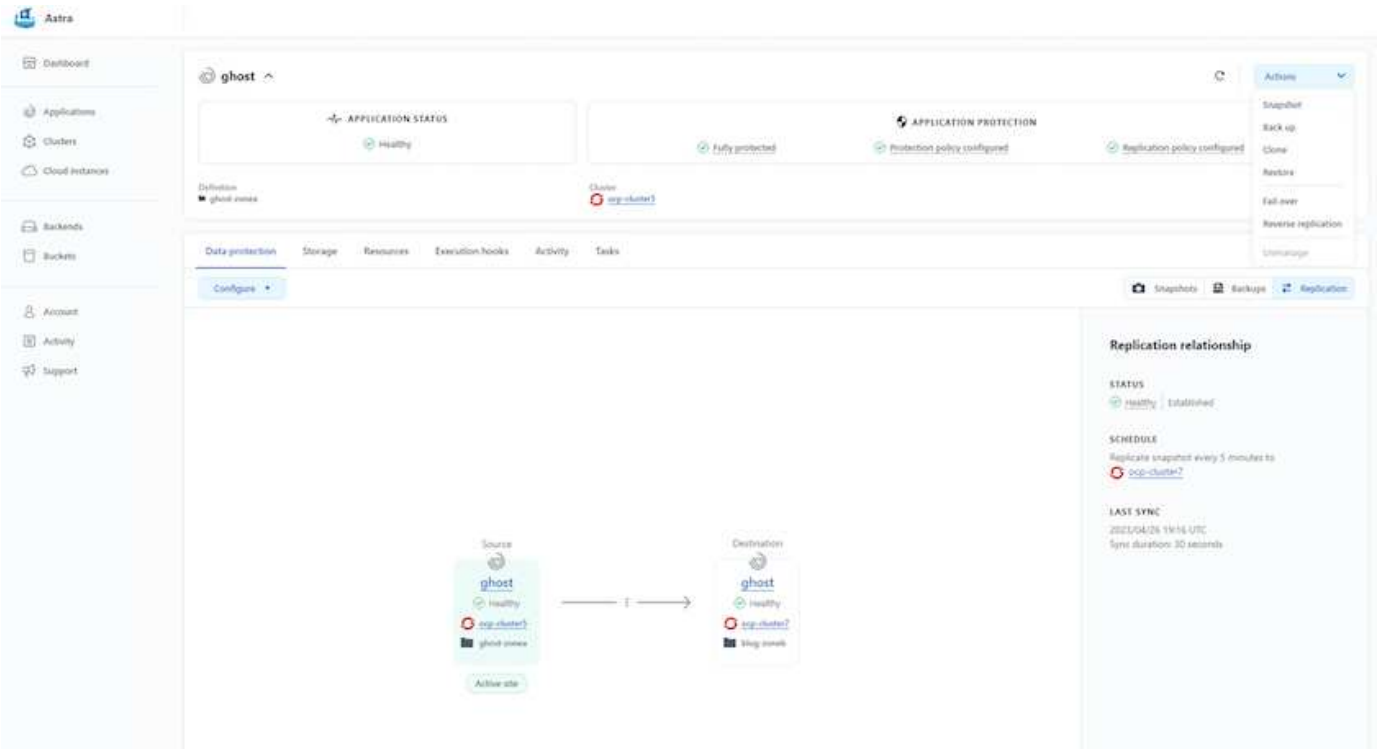
- **clone**

Reportez-vous à la "section sur la protection des données" pour les options **réplication et sauvegarde et restauration**.

Reportez-vous à "ici" pour plus de détails sur **clonage**.

> La fonctionnalité de réplication Astra n'est prise en charge qu'avec le plug-in Trident Container Storage interface (CSI). Cependant, la réplication n'est pas prise en charge par les pilotes NAS-Economy et san-Economy.

Réplication des données à l'aide d'ACC



Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.